CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : TROISIÈME

CORRECTION DU TD N° 3 · CHAPITRE 14
LE CYCLE DES ROCHES : ÉROSION, SÉDIMENTATION ET ROCHES DU SÉNÉGAL

Correction de l'exercice 1 : Exactes ou inexactes ?

a) **Inexacte** : toutes les roches (sédimentaires, magmatiques, métamorphiques) peuvent subir un métamorphisme. b) **Exacte**. c) **Inexacte** : le granite constitue la croûte **continentale** ; la croûte océanique est formée de basalte. d) **Exacte**. e) **Inexacte** : l'érosion attaque toutes les roches qui affleurent en surface.

Correction de l'exercice 2 : Définitions géologiques

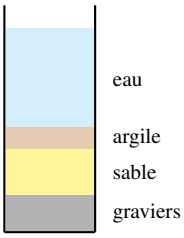
1) **Faille**. 2) **Intrusion** (pluton). 3) **Subduction**. 4) **Diagenèse**. 5) **Érosion**.

Correction de l'exercice 3 : Rédiger à partir du cycle

1) a : érosion, transport, sédimentation ; b : métamorphisme (pression, température) ; c : fusion puis refroidissement ; d : métamorphisme ; e : érosion, transport, sédimentation ; f : fusion puis refroidissement. 2) **Deux chemins** : directement par fusion (f) ; ou d'abord par métamorphisme (b) puis fusion (c). 3) Le basalte de la croûte océanique, formé à la dorsale, est entraîné en profondeur par subduction ; soumis à de fortes pressions et températures, il se transforme en roches métamorphiques. Lors d'une collision, ces roches peuvent être enfouies encore plus profondément et chauffées : elles recristallisent en gneiss, remonté ensuite en surface par le soulèvement de la chaîne et l'érosion.

Correction de l'exercice 4 : La décantation

1) Les graviers se déposent d'abord, puis le sable, enfin l'argile : les particules les plus grosses et les plus lourdes tombent le plus vite. 2)



3) La couche du bas, déposée la première. C'est le **principe de superposition** : une couche est plus ancienne que celle qui la recouvre. 4) Les particules d'argile sont très fines et très légères : elles mettent très longtemps à se déposer.

Correction de l'exercice 5 : Vitesse de l'eau et transport

1) Plus les particules sont grosses, plus la vitesse nécessaire à leur transport est élevée : elles se déposent dès que le courant ralentit un peu. 2) À l'entrée du lac : graviers puis sables grossiers et fins. Au centre du lac : l'argile, qui ne se dépose que quand le courant est presque nul. 3) Dans les torrents, le courant rapide emporte les particules fines et ne laisse que les galets. Dans les estuaires calmes, le courant faible permet le dépôt des particules fines (vase).

Correction de l'exercice 6 : **Les roches du Sénégal et leurs usages**

1) Sédimentaires : **calcaire, phosphates, latérite, sables**. Magmatiques : **basalte, granites**. Métamorphiques : **schistes**. 2) Il y a quelques millions d'années, des volcans étaient actifs dans la presqu'île du Cap-Vert ; leurs laves ont donné le basalte. 3) Il fait **effervescence** avec l'acide chlorhydrique dilué. 4) Destruction de la végétation et des terres agricoles ; poussières qui polluent l'air ; trous et paysages dégradés ; nuisances sonores et fissures dans les habitations.

LN_EDUCATION